

素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目

今日の目標

- アバターの色改變の原理をマスターする！
- 「アバターはなぜ見えるのか？」について学ぶ
- Material (マテリアル)について知る
- 具体的な色改變の方法を知る

3Dモデルはなぜ見える？

隣の人のアバター、何が見えますか？

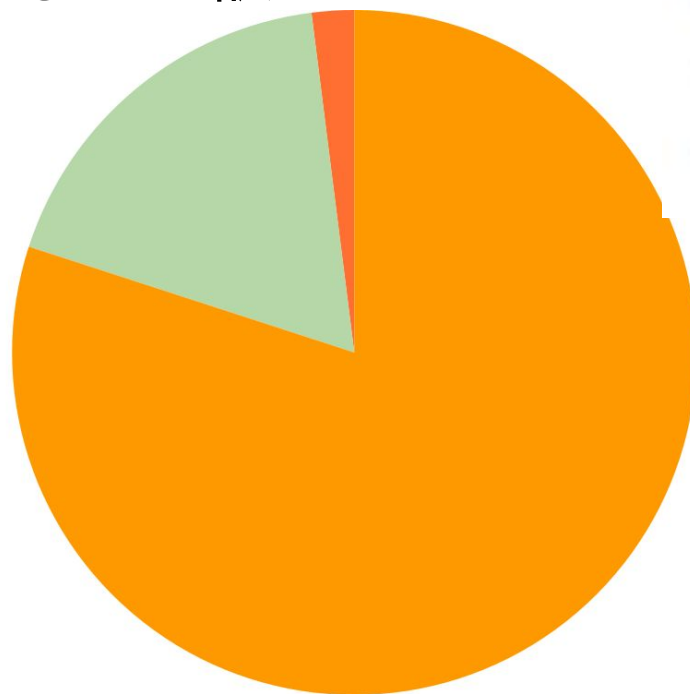
- 心の中でいいので、列挙してみてください。
 - 例) 髪が見える、服が見える、etc...
- 余裕があれば「そのパーツが形を変えるか？」にも注目してみてください。
- 何が見えましたか？

3Dモデルはなぜ見える？

見えるもの 内訳

3Dモデルはなぜ見える？

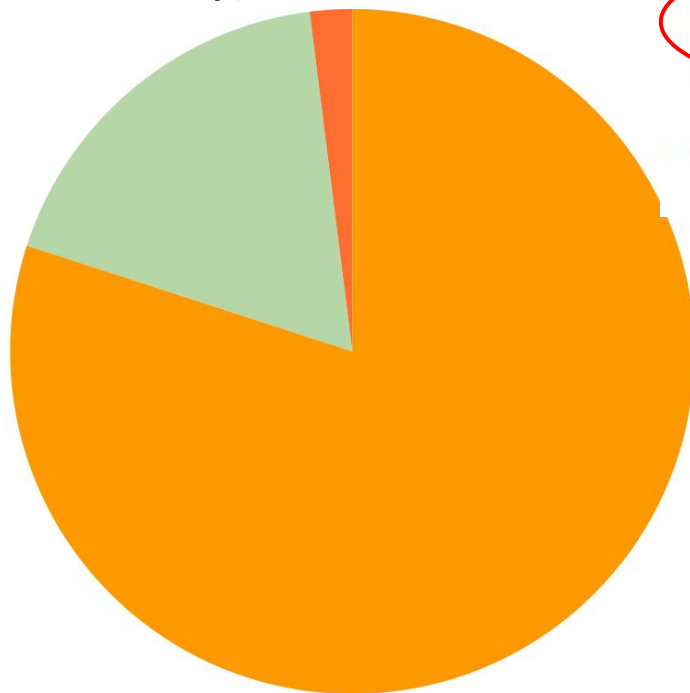
アバターで見えるもの 内訳



- Skinned Mesh Renderer
- MeshRenderer
- その他

3Dモデルはなぜ見える？

アバターで見えるもの 内訳



Skinned Mesh Renderer

MeshRenderer

その他

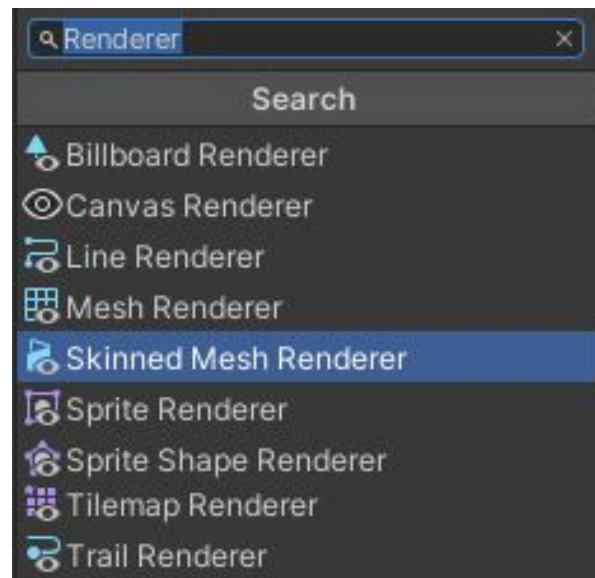
こいつを知らなきゃ
始まらない！

3Dモデルはなぜ見える？

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

- **Mesh Renderer**
- **Skinned Mesh Renderer**



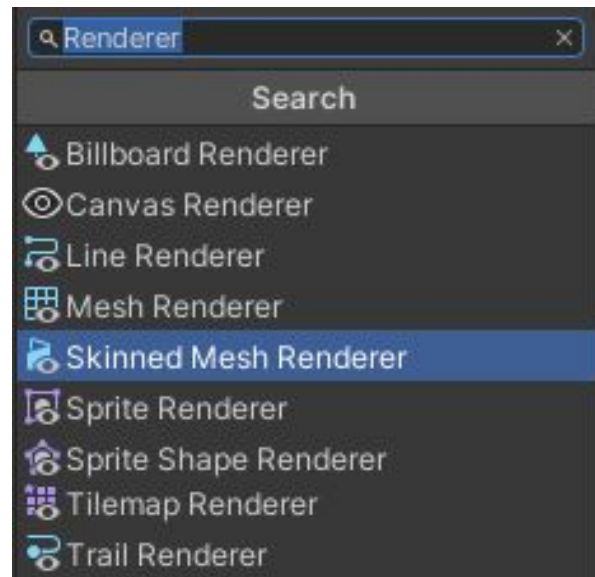


3Dモデルはなぜ見える？

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

- **Mesh Renderer**
- **Skinned Mesh Renderer**

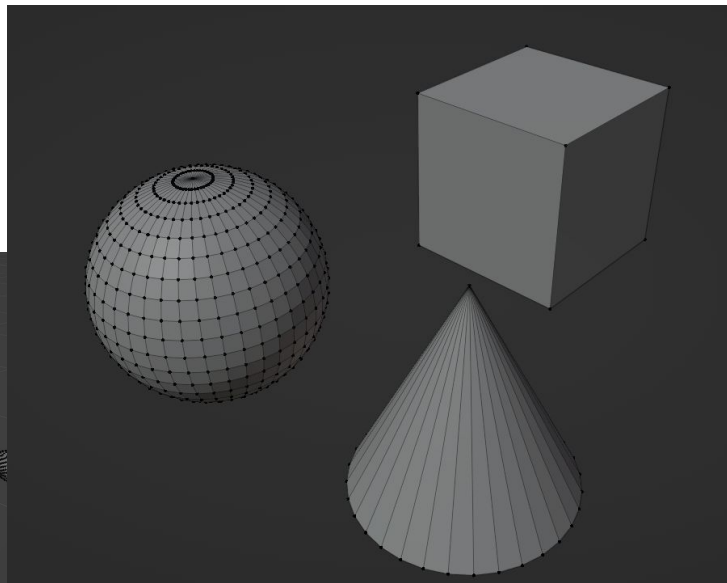
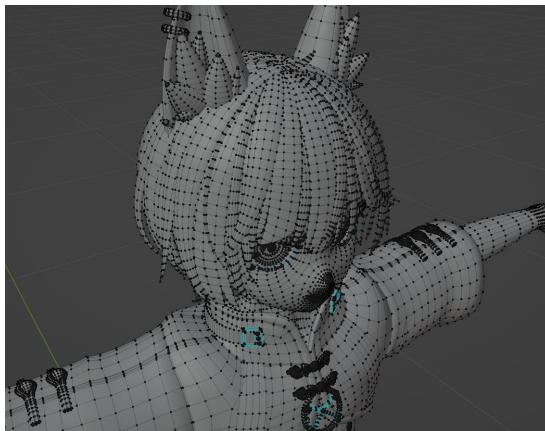


3Dモデルはなぜ見える？

Meshって何者？？

→頂点、辺、面の集まり

→→つまり**3Dモデル**のこと！



3Dモデル(Mesh)を描画する(Renderer) コンポーネント = **Mesh Renderer**

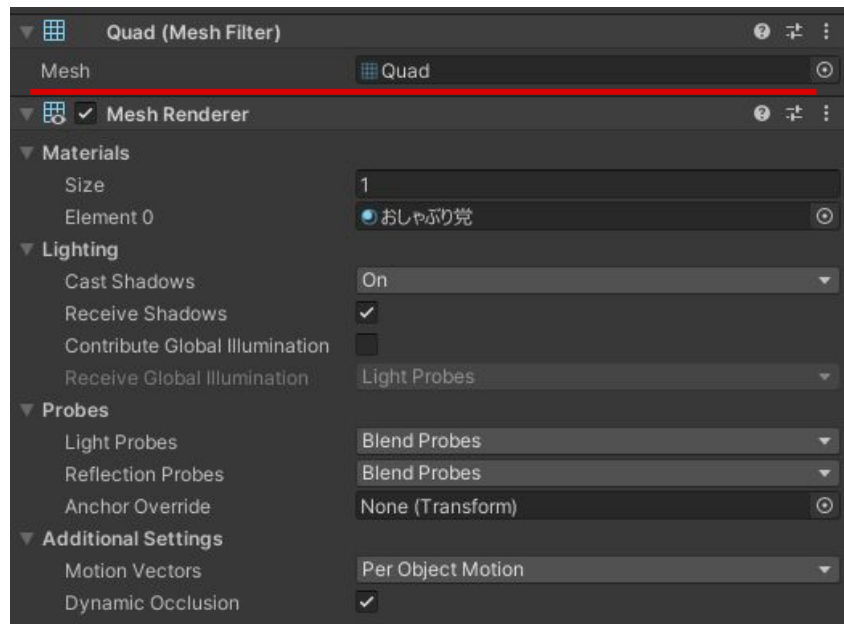


3Dモデルはなぜ見える？

Mesh Renderer (メッシュレンダラー)

- Componentのひとつ
- 変形しないMeshを表示する
- Mesh Filterという別ComponentにMeshをセットする

※小物や武器などはこれが多い



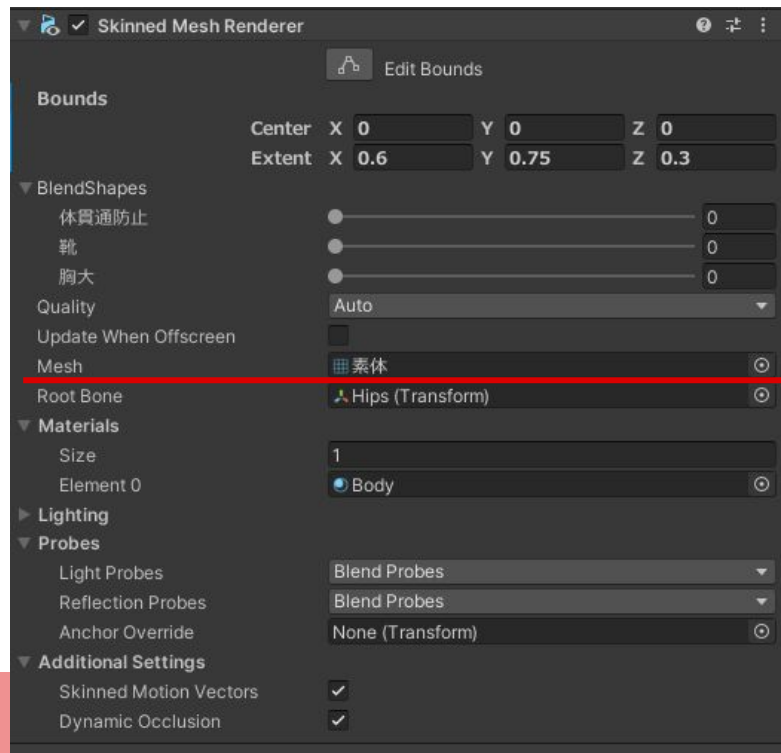


3Dモデルはなぜ見える？

Skinned Mesh Renderer (スキンド メッシュ レンダラー)

- Componentのひとつ
- 変形する Mesh を表示する
- これ自体にMeshをセットする

※アバター本体や髪型、服などは基本これ

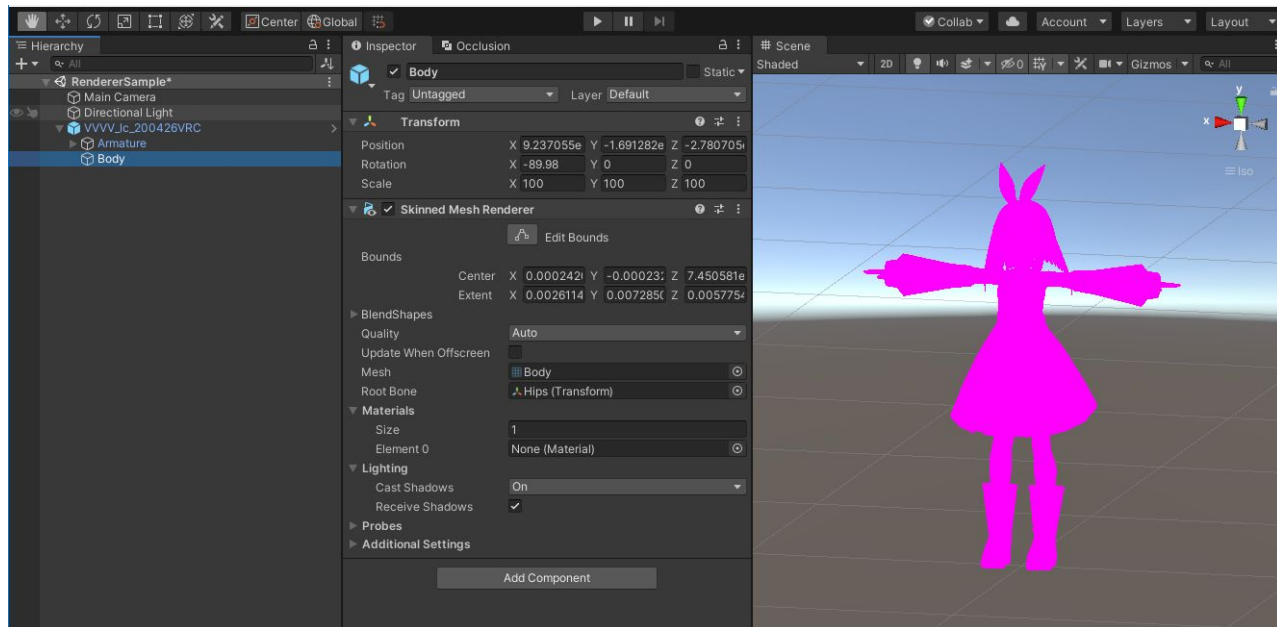


3Dモデルはなぜ見える？

Mesh RendererにMeshをセットすれば表示される...？

3Dモデルはなぜ見える？

Mesh RendererにMeshをセットすれば表示される...？



3Dモデルはなぜ見える？

RendererとMeshだけでは情報が足りない...

- ・色の情報は...？
- ・3D情報を2Dの画面にどうやって表示する..？
- ・質感やライトの計算は..？

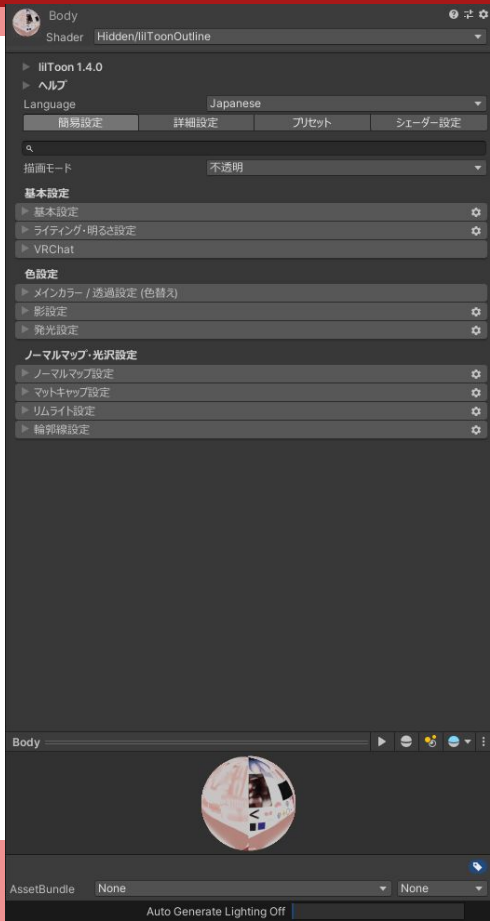


3Dモデルはなぜ見える？

Material (マテリアル)

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- Shaderとその設定値をひとまとめにしたデータ
- Textureや色情報、質感、ライトの当たり方など

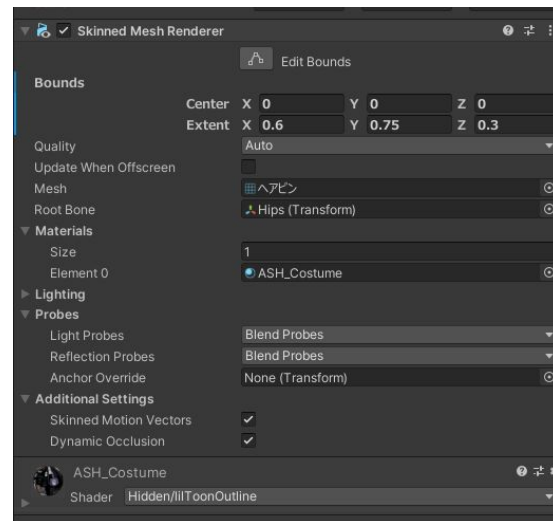
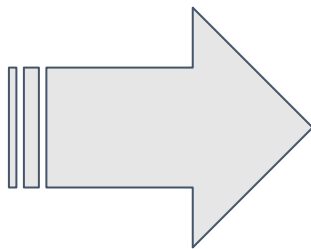
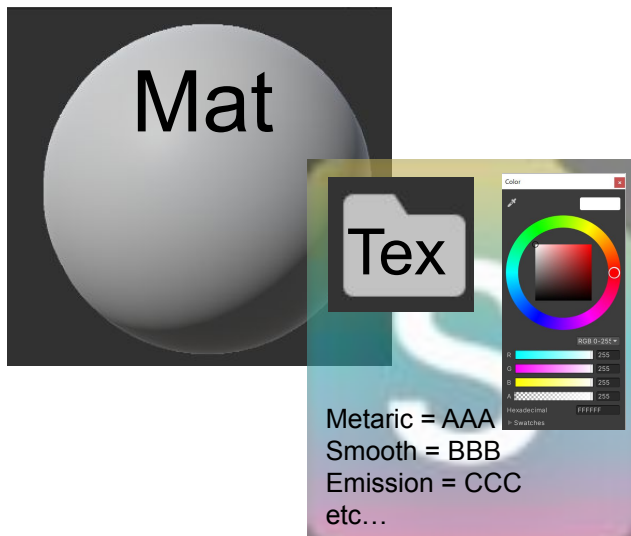
RendererにMaterialをセットすることで
その情報に従って画面に映像を表示してくれる





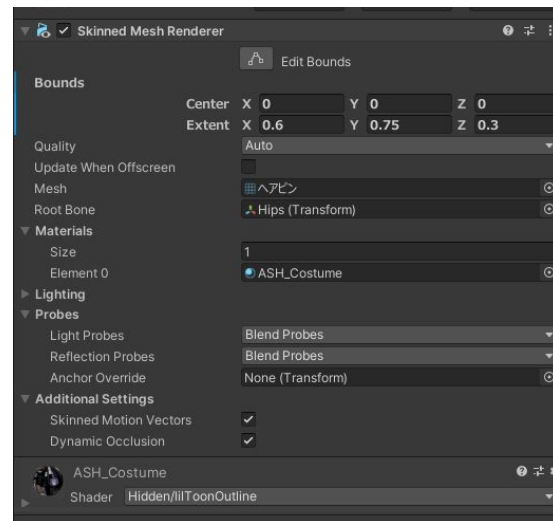
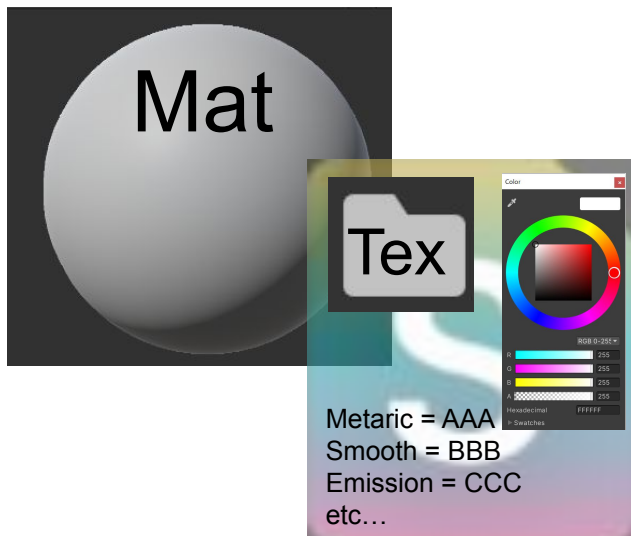
3Dモデルはなぜ見える？

こうしてアバターは描写されました。めでたし。



3Dモデルはなぜ見える？

Q.じゃあどうやって色変更するのさ？



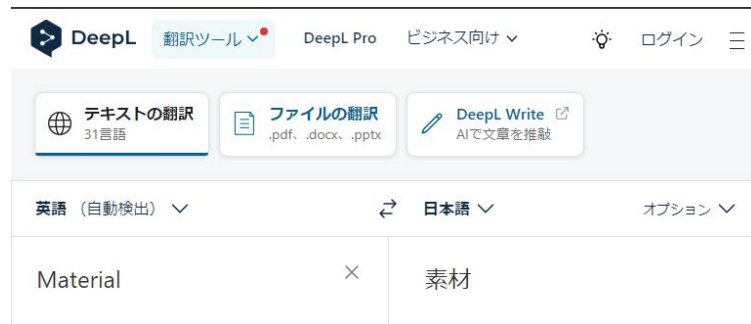
素材が変われば色も変わる

素材が変われば色も変わる

素材が変われば色も変わる



Material



素材が変われば色も変わる

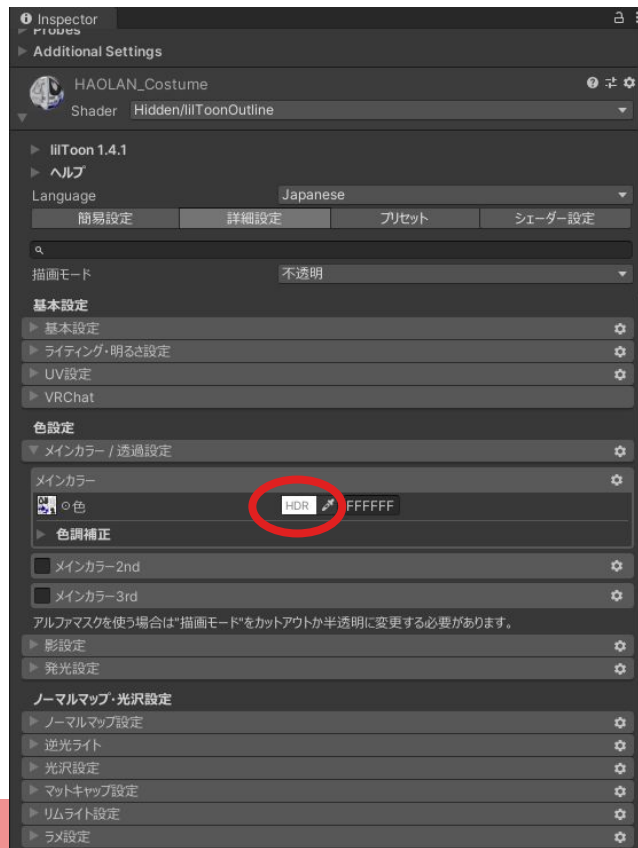




素材が変われば色も変わる

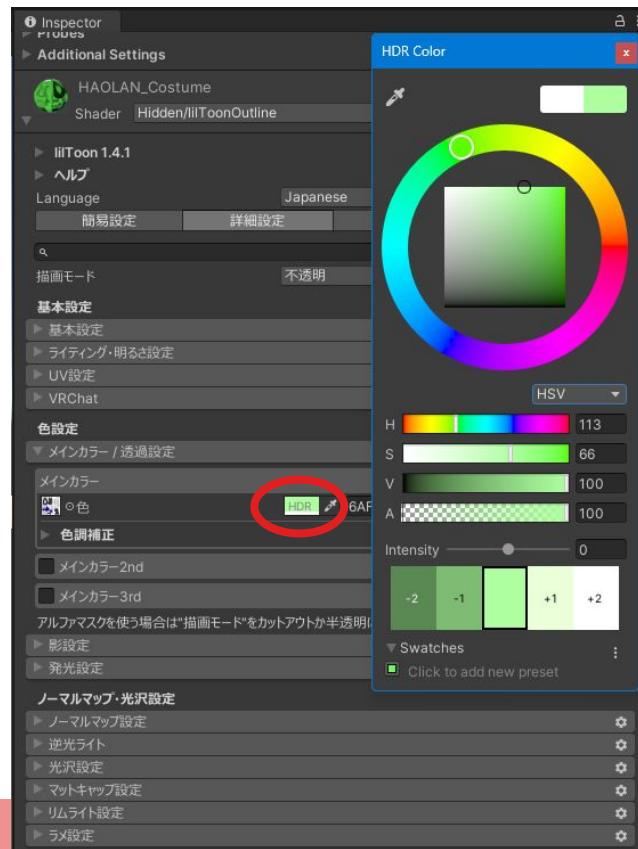
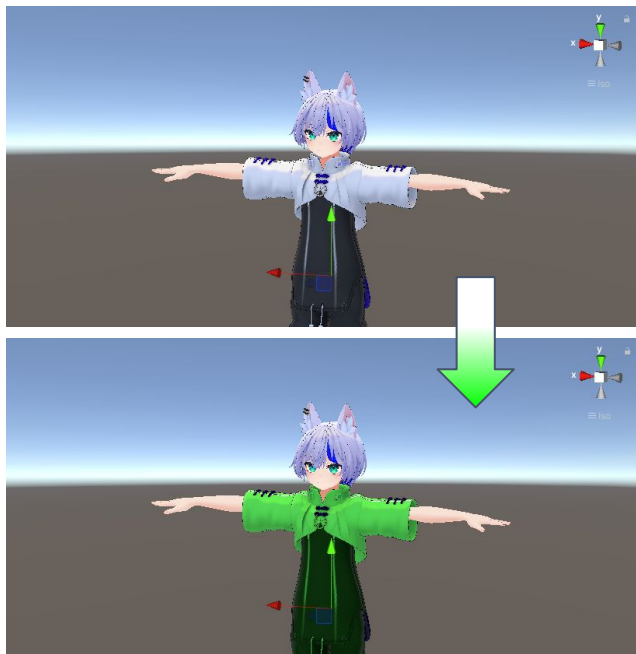
① カラー の設定を変更してみる

- ・手軽に色を変えられる
- ・全体的に色が変わる
- ・テクスチャによってはあまり変化がない



素材が変われば色も変わる

① カラー の設定を変更してみる

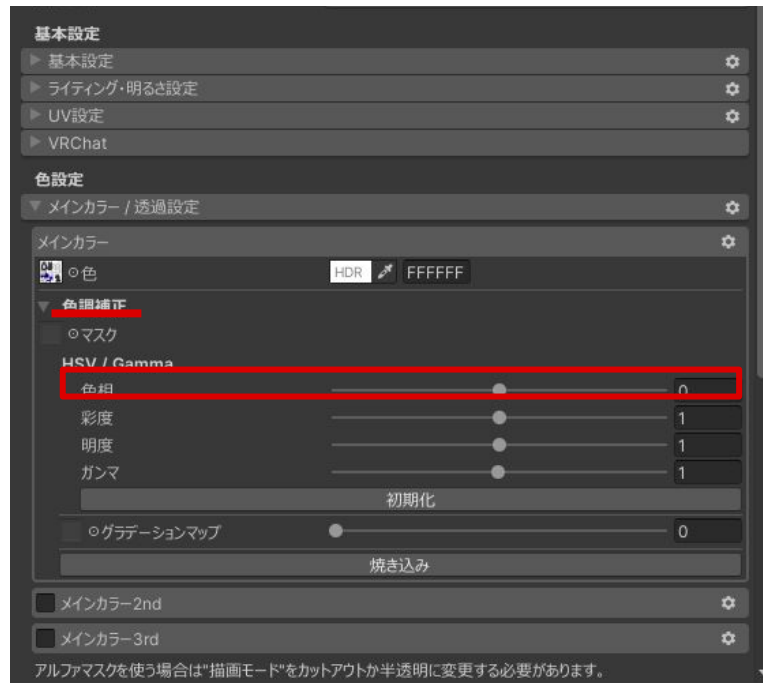




素材が変われば色も変わる

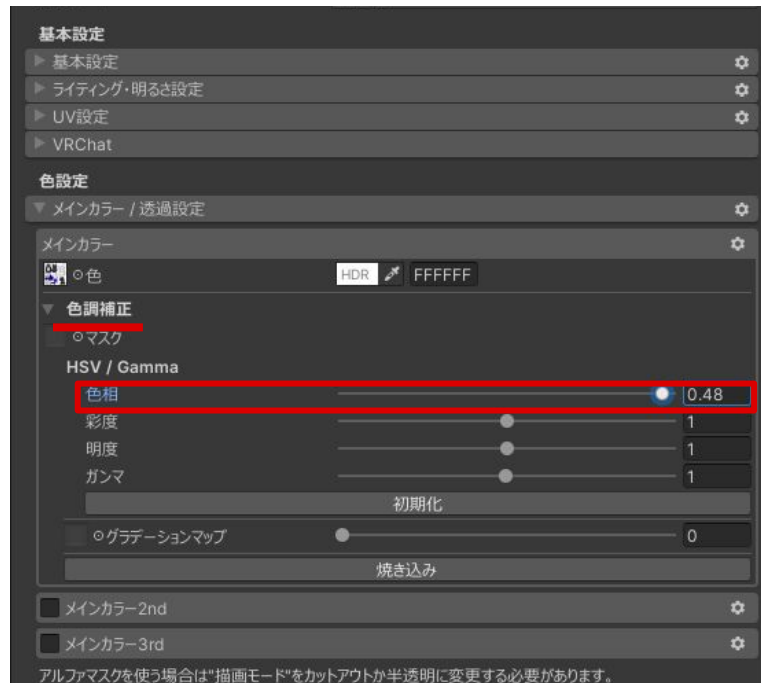
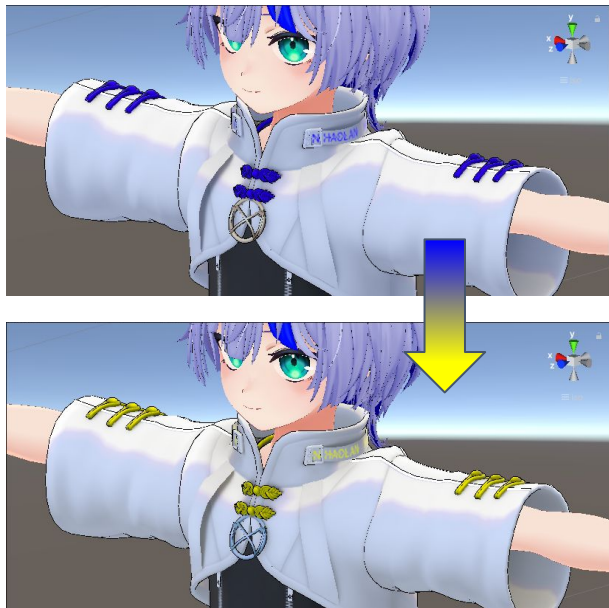
② 高機能なShaderの設定を試してみる

- ・細かな設定で色を変えられる
- ・質感や影、発光などの設定も可能
- ・Shaderの種類により使える機能が違う



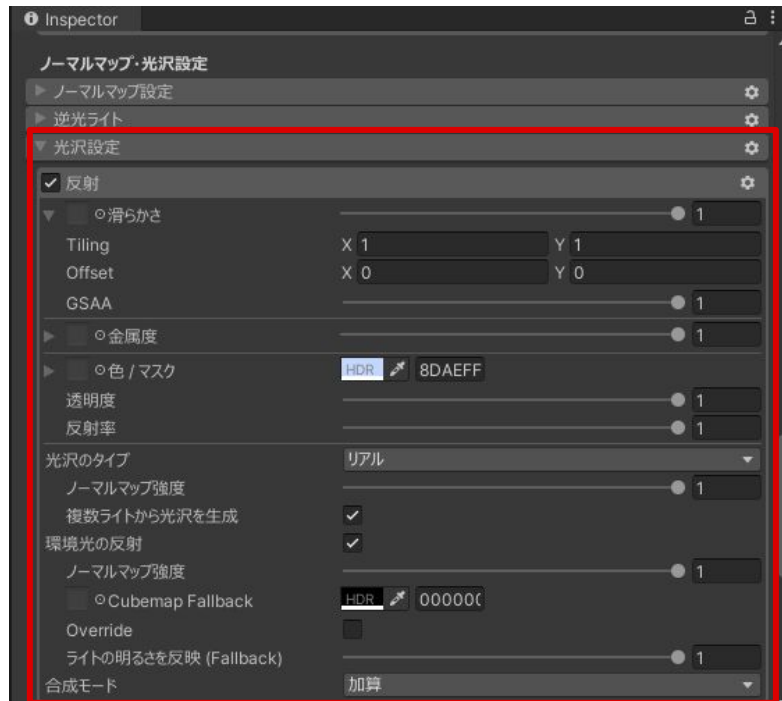
素材が変われば色も変わる

② Shaderの設定を試してみる



素材が変われば色も変わる

② Shaderの設定を試してみる

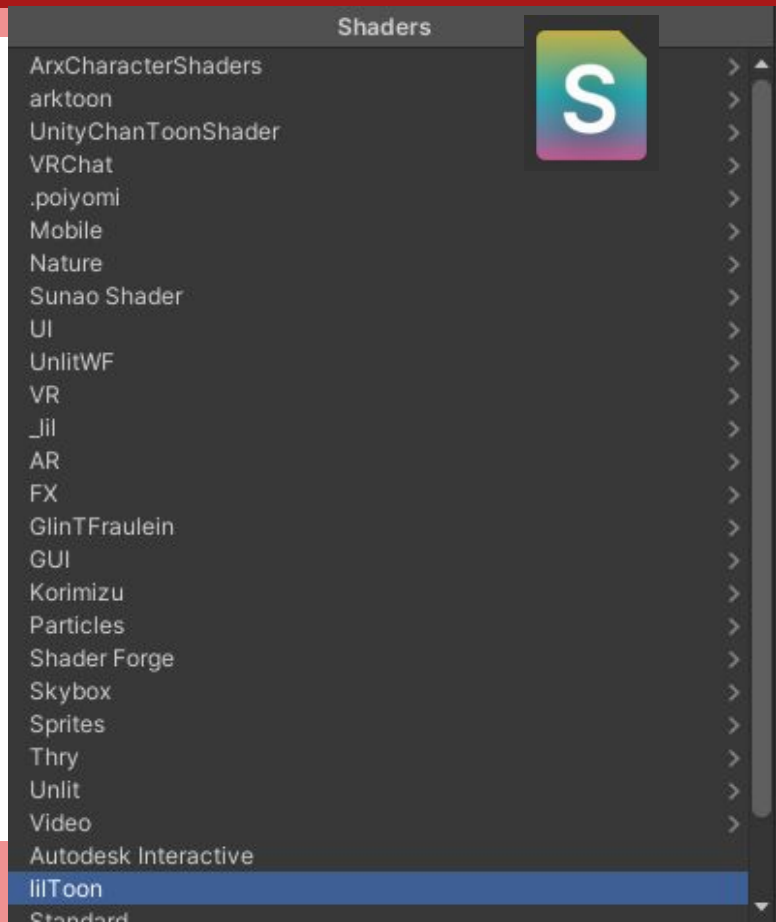




MaterialとTextureとShaderと

Shader (シェーダー)

- 「描写」に特化したプログラム
- 「liltoon」とか「UTS」とか
言われているやつの正体はこれ
- 陰を出したり光らせたりするのは
Shaderの担当
- Materialの設定値 = Shaderの設定値 !

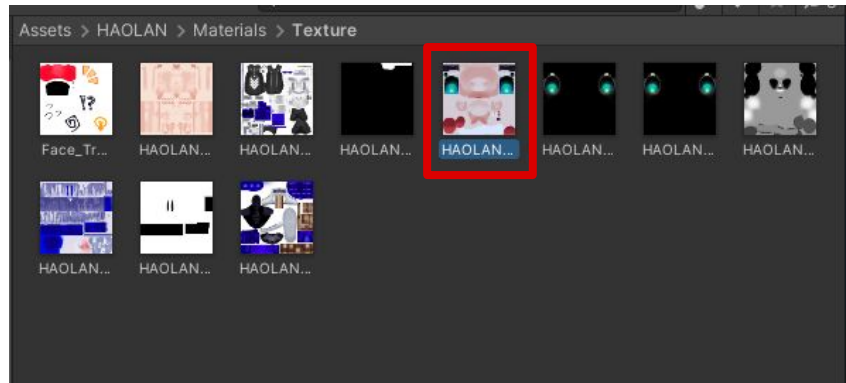
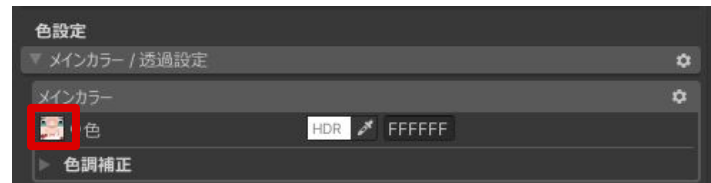




素材が変われば色も変わる

③ Textureを変更する

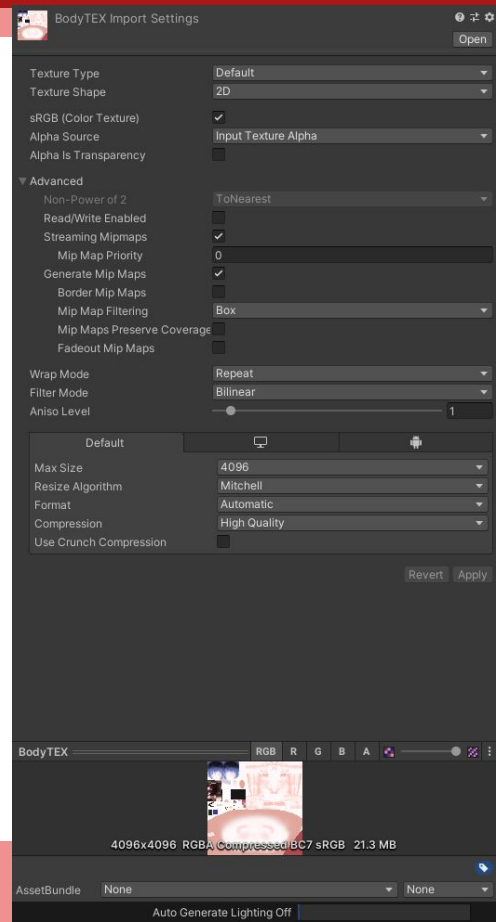
- TextureはMaterialの入力の1つ！
- 画像ファイルをペイントソフトで編集して色を変える方法
- psdファイルなどが付属していれば部分的な色変更が行いやすい
- ベースの色を変えるので変化が大きくイメージを変えやすい。



MaterialとTextureとShaderと

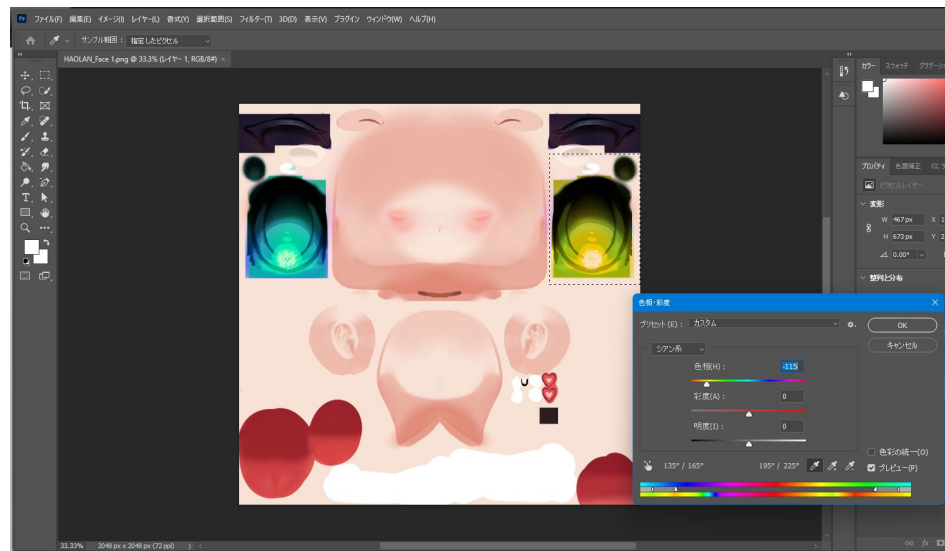
Texture (テクスチャ)

- 画像ファイルそのもの
- 発色のベースになるもの
- いわゆる「色改変」という場合、Textureを差し替えることが一般的



素材が変われば色も変わる

③ Textureを編集する



素材が変われば色も変わる

	Textureを変更する	Materialの設定を変更する
メリット	● 狙った色が必ず出せる ● 細かく色の指定ができる	● Unityのみで完結する ● 全体のバランスは崩れにくい ● めちゃくちゃ頑張るとTextureではできない表現ができる
デメリット	● 画像編集ソフトを通す必要があり、大変である	● 狙った色が出しにくい ● 1つのMaterial全体を一括で変更することになる

今日のまとめ

- 3Dモデルは**Mesh**と**Material**の情報を元に**Renderer**によって表示される
 - Mesh Renderer
 - Skinned Mesh Renderer ...etc
- 色改変にはいくつかの方法がある
 - **Material**からShaderの設定を変更する
 - **Texture**を画像編集ソフトで編集する

素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目

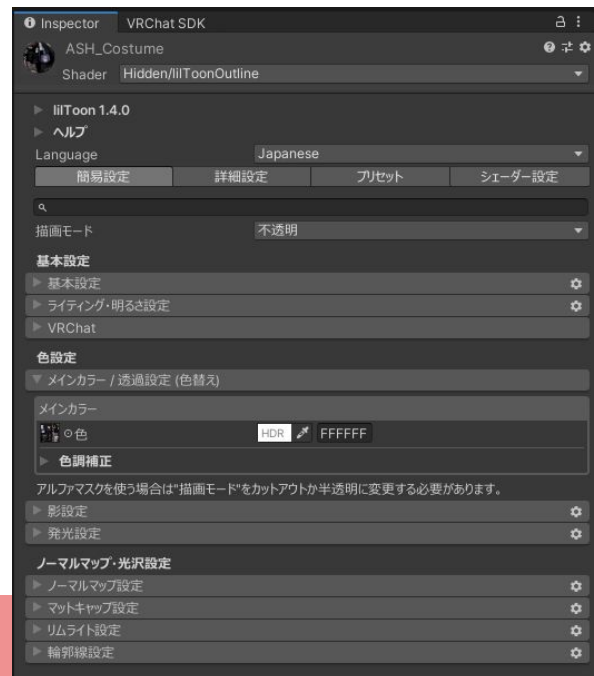


素材が変われば色も変わる

Shaderの設定でしかできないこと

- Emission 暗いところで光るよ ✨ピカピカ
- NormalMap 立体感を出せるよ
- MatCap 様々な質感を演出するよ
- Outline アニメみたいな輪郭線を追加
- LimLight 逆光のような効果を追加

これらはShaderによってできたりできなかったり、
もっとたくさんの事ができたり.....。





3Dモデルはなぜ見える？

Mesh(メッシュ)

- ポリゴン(多角形の面)の集まり

Bone (ボーン)

- Skinned Mesh Rendererに結び付けられた、親子構造をもつGameObjectの集まり (基盤3限で詳しくやるよ！)

BlendShapes (ブレンドシェイプ)

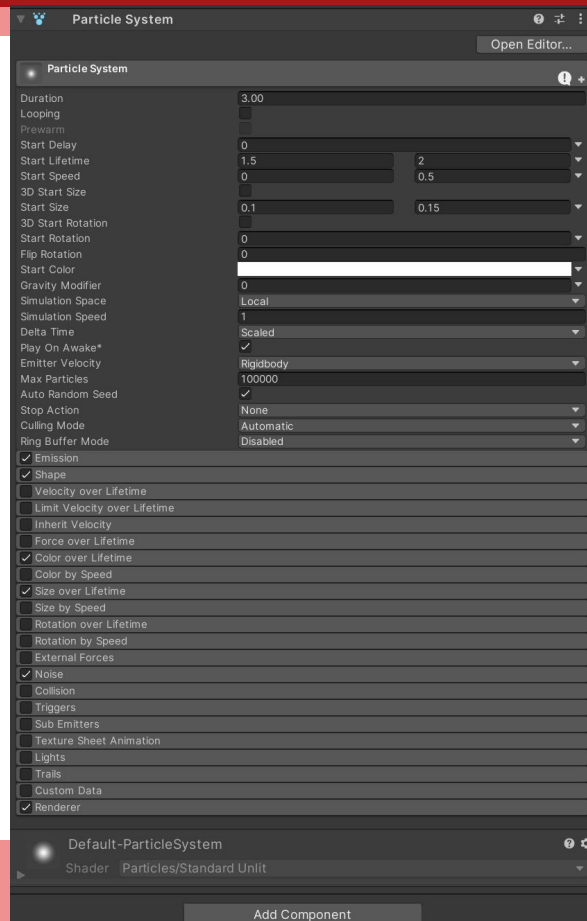
- Skinned Mesh RendererのMeshの頂点を移動させる機能



3Dモデルはなぜ見える？

Particle System (パーティクルシステム)

- Componentのひとつ
- 粒子を飛ばすことができる
- 「○○ Renderer」という名称ではないが、Rendererを持っている





素材が変われば色も変わる

Skinned Mesh Renderも、Mesh Rendererも、Particle Systemも、

- Materialがあって、
- Materialのデータを編集して、
- MaterialをRendererにセットして、
- 結果、**VRChatで見える**ものが出現する

という点においては同じ